**Задание 1**

Какие виды RAID увеличивают производительность дисковой системы?

**Ответ**

Следующие виды RAID увеличивают производительность дисковой системы:

RAID 0 (Stripe) - обеспечивает максимальное увеличение производительности за счёт распределения данных по всем дискам массива. Скорость чтения/записи увеличивается пропорционально количеству дисков. Однако не обеспечивает отказоустойчивости.

RAID 10 (1+0) - сочетает зеркалирование (RAID 1) и чередование (RAID 0). Обеспечивает хорошую производительность (особенно для операций чтения) и отказоустойчивость. Требует чётного количества дисков (минимум 4).

RAID 5 - обеспечивает увеличение производительности для операций чтения за счёт распределения данных и чётности по всем дискам массива. Запись может быть медленнее из-за необходимости вычисления чётности.

RAID 6 - аналогичен RAID 5, но с двойной чётностью, что обеспечивает лучшую отказоустойчивость при сохранении хорошей производительности чтения.

**Задание 2**

Назовите преимущества использования VFS. Используется ли VFS при работе с tmpfs? Почему?

**Ответ**

Преимущества Virtual File System (VFS):

Унифицированный интерфейс - VFS предоставляет единый API для работы с различными файловыми системами, что упрощает их поддержку в ядре.

Абстракция от конкретной реализации - приложения могут работать с файлами, не зная, какая конкретно ФС используется.

Поддержка множества ФС - позволяет одновременно работать с разными типами файловых систем (ext4, NTFS, FAT и др.).

Кэширование - VFS обеспечивает кэширование операций с файлами для повышения производительности.

Использование VFS с tmpfs:

Да, VFS используется при работе с tmpfs, потому что:

tmpfs является виртуальной файловой системой, которая существует только в оперативной памяти.

Для взаимодействия с tmpfs (как и с любой другой ФС) ядро использует механизмы VFS.

Приложения обращаются к файлам в tmpfs через стандартные системные вызовы (open, read, write и т.д.), которые обрабатываются VFS.

VFS обеспечивает единообразный доступ к tmpfs, как и к другим ФС, несмотря на её особую природу (хранение данных в RAM).

**Задание 3**

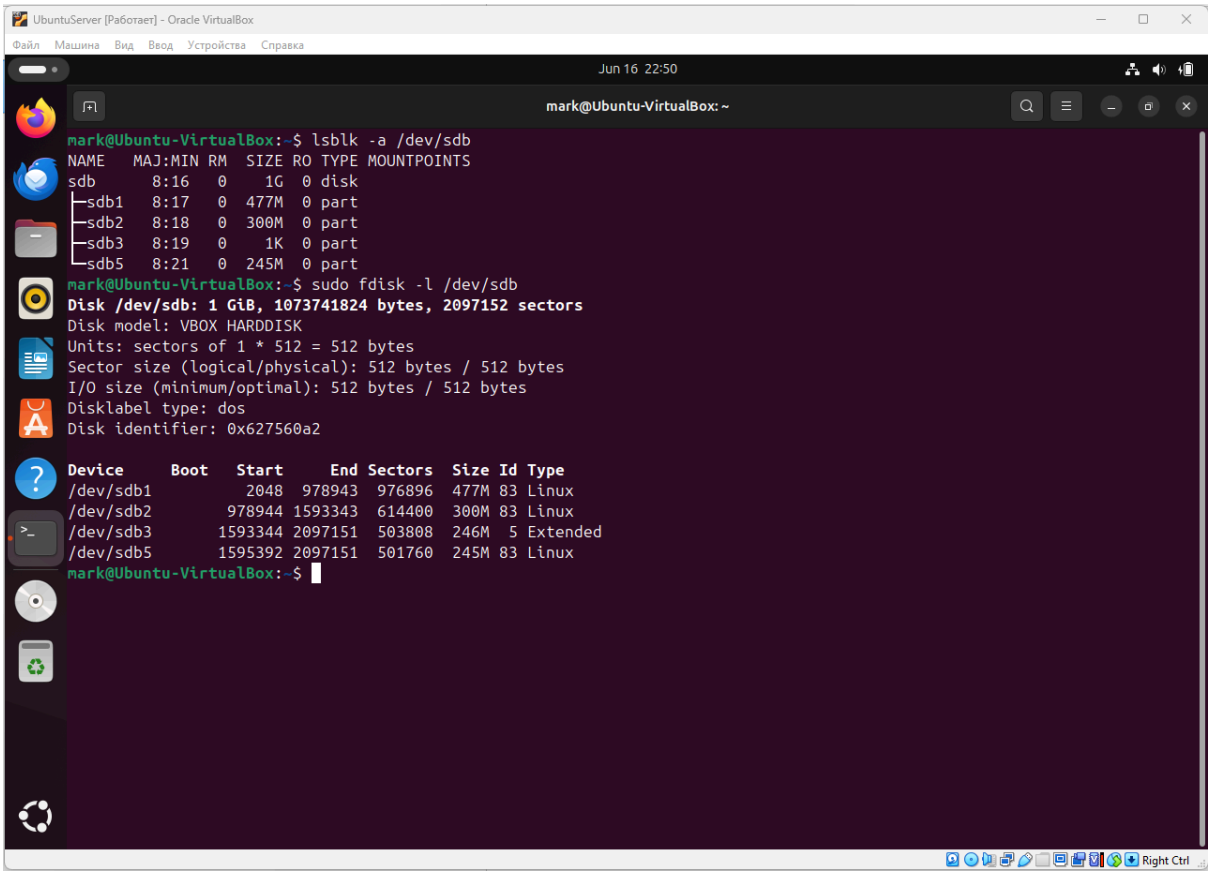
Подключите к виртуальной машине 2 новых диска.

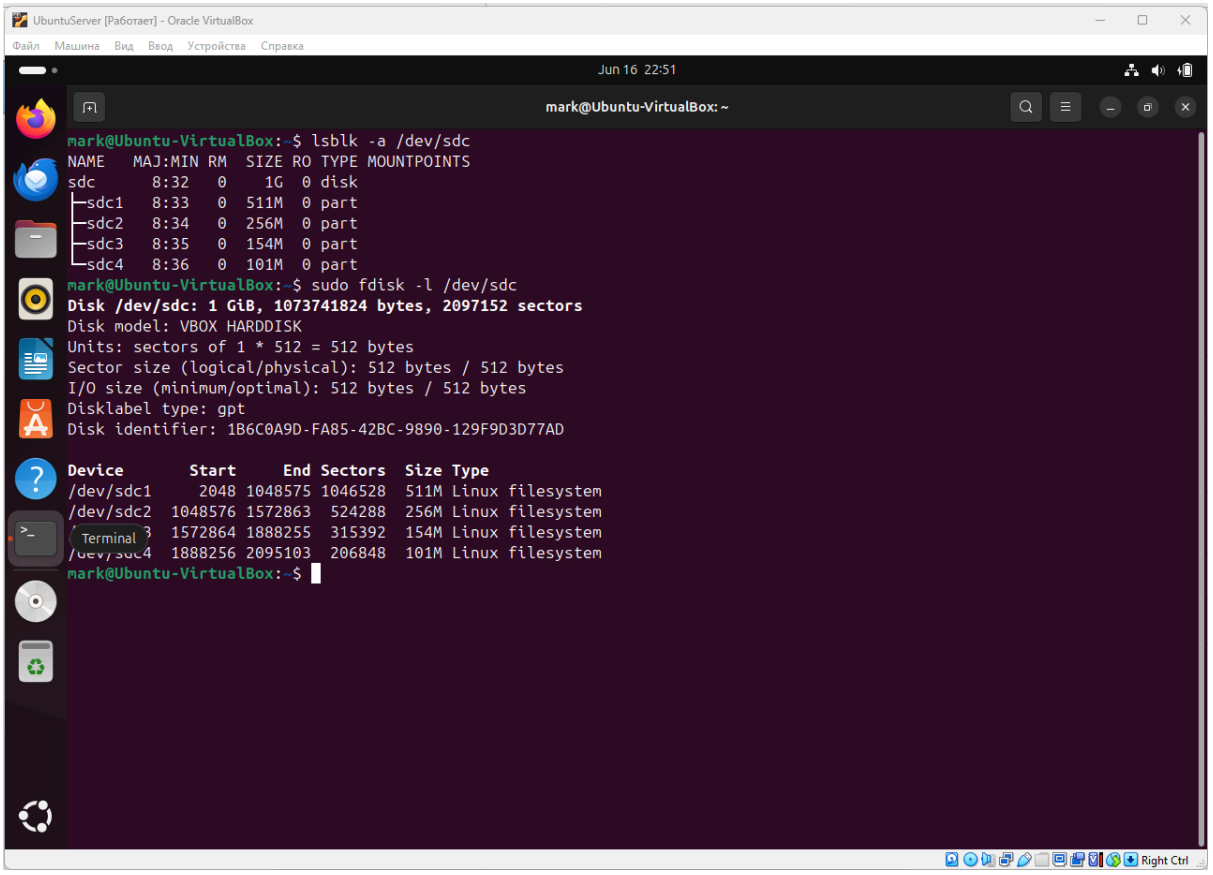
На первом диске создайте таблицу разделов MBR, создайте 4 раздела: первый раздел на 50% диска, остальные диски любого размера на ваше усмотрение. Хотя бы один из разделов должен быть логическим.

На втором диске создайте таблицу разделов GPT. Создайте 4 раздела: первый раздел на 50% диска, остальные любого размера на ваше усмотрение.

В качестве ответа приложите скриншоты, на которых будет видно разметку диска (например, командами lsblk -a; fdisk -l)

**Ответ**

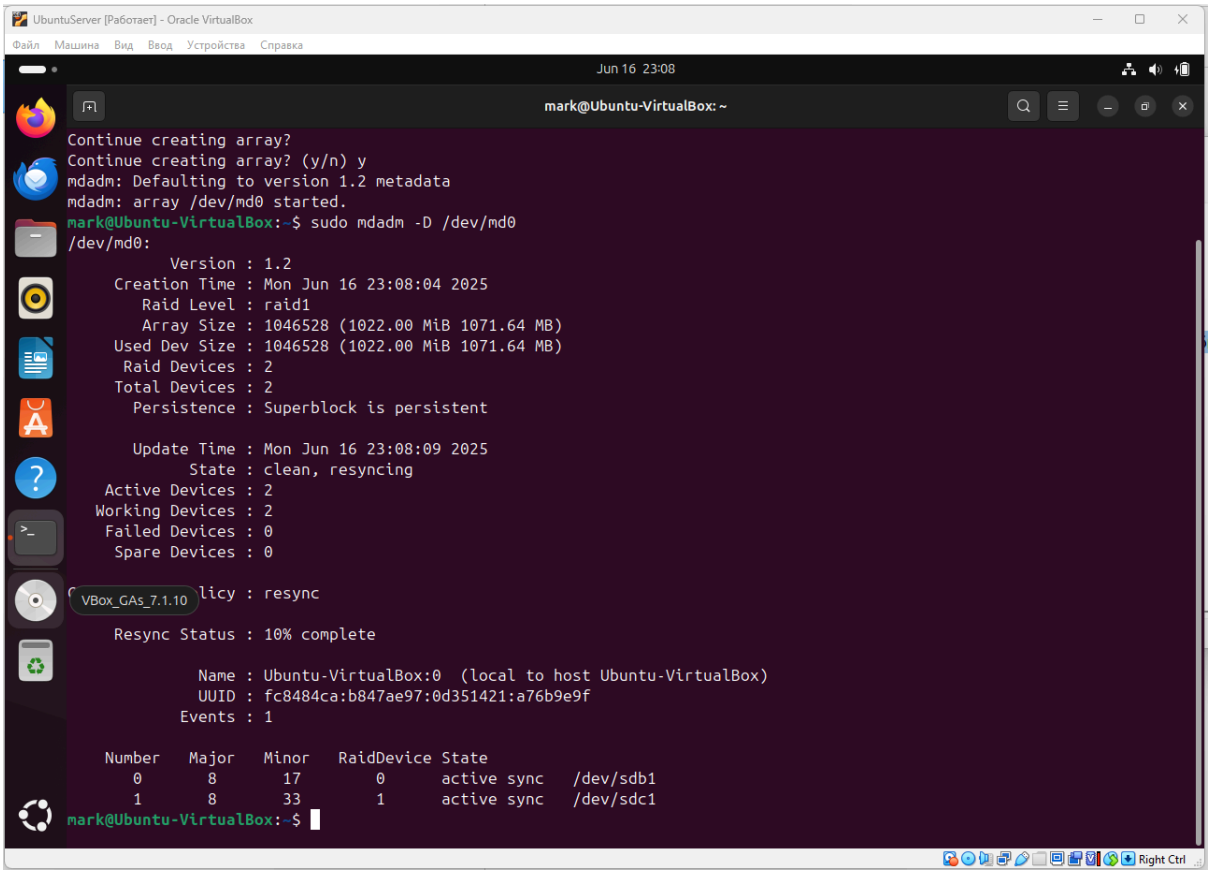

UbuntuServer [Работает] - Oracle VirtualBox
Файл Машина Вид Ввод Устройства Справка
Jun 16 22:50
mark@Ubuntu-VirtualBox: ~
mark@Ubuntu-VirtualBox:~$ lsblk -a /dev/sdb
NAME MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
sdb 8:16 0 1G 0 disk
├sdb1 8:17 0 477M 0 part
├sdb2 8:18 0 300M 0 part
├sdb3 8:19 0 1K 0 part
└sdb5 8:21 0 245M 0 part
mark@Ubuntu-VirtualBox:~$ sudo fdisk -l /dev/sdb
Disk /dev/sdb: 1 GiB, 1073741824 bytes, 2097152 sectors
Disk model: VBOX HARDDISK
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x627560a2
Device Boot Start End Sectors Size Id Type
/dev/sdb1 2048 978943 976896 477M 83 Linux
/dev/sdb2 978944 1593343 614400 300M 83 Linux
/dev/sdb3 1593344 2097151 503808 246M 5 Extended
/dev/sdb5 1595392 2097151 501760 245M 83 Linux
mark@Ubuntu-VirtualBox:~$
Right Ctrl


UbuntuServer [Работает] - Oracle VirtualBox
Файл Машина Вид Ввод Устройства Справка
Jun 16 22:51
mark@Ubuntu-VirtualBox: ~
mark@Ubuntu-VirtualBox:~$ lsblk -a /dev/sdc
NAME MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
sdc 8:32 0 1G 0 disk
├sdc1 8:33 0 511M 0 part
├sdc2 8:34 0 256M 0 part
├sdc3 8:35 0 154M 0 part
└sdc4 8:36 0 101M 0 part
mark@Ubuntu-VirtualBox:~$ sudo fdisk -l /dev/sdc
Disk /dev/sdc: 1 GiB, 1073741824 bytes, 2097152 sectors
Disk model: VBOX HARDDISK
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: gpt
Disk identifier: 1B6C0A9D-FA85-42BC-9890-129F9D3D77AD
Device Start End Sectors Size Type
/dev/sdc1 2048 1048575 1046528 511M Linux filesystem
/dev/sdc2 1048576 1572863 524288 256M Linux filesystem
1572864 1888255 315392 154M Linux filesystem
1888256 2095103 206848 101M Linux filesystem
mark@Ubuntu-VirtualBox:~$
Terminal
Right Ctrl

**Задание 4**

Создайте программный RAID 1 в вашей ОС, используя программу mdadm.

Объем RAID неважен.

В качестве ответа приложите скриншот вывода команды mdadm -D /dev/md0, где md0 - это название вашего рейд массива (может быть любым).

**Ответ**